

11. Модуль 3. Задание 10. Демо 2026. СиСА

Задание

10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV:

- ▶ На HQ-SRV развернуть программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
- ▶ В качестве решения рекомендуется использовать программное обеспечение Кибер Бэкап версии 17.4 или аналог
- ▶ Настройте организацию irpo
- ▶ Настройте пользователя с правами администратора на сервере HQ-SRV, имя пользователя irpoadmin с паролем P@ssw0rd
- ▶ Установите на HQ-CLI агент с функциями узла хранилища и подключите его к серверу управления
- ▶ На узле хранилища HQ-CLI создайте директорию /backur и выберите её в качестве устройства хранения
- ▶ Создайте два плана резервного копирования для сервера HQ-SRV
 - ▶ план для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий
 - ▶ план для резервного копирования базы данных webdb типа mysql
- ▶ Выполните резервное копирование директории /etc и всех её поддиректорий сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI
- ▶ Выполните резервное копирование базы данных webdb сервера HQ-SRV на узел хранения HQ-CLI

Реализация



Не дописано, в процессе



Установка протестирована на РЕД ОС 8 с ядром 6.12.56.1

```
[root@hq-srv ~]#  
[root@hq-srv ~]# inxi -S  
System:  
Host: hq-srv.au-team.irpo Kernel: 6.12.56-1.red80.x86_64 arch: x86_64 bits: 64  
Console: tty 1 Distro: RED OS 8.0.2  
[root@hq-srv ~]# _
```

Установка Кибер Бекап на HQ-SRV



Для корректной установки CyberBackup необходимо установить ряд дополнительных пакетов

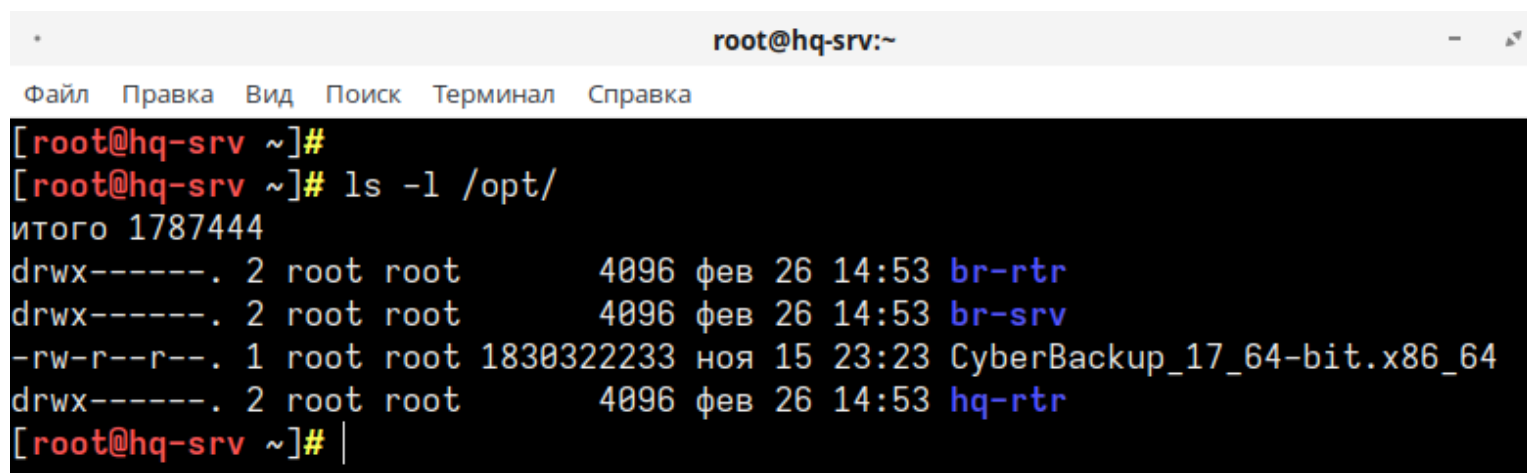
```
1 | # dnf install kernel-lt-headers kernel-lt-devel gcc make dkms elfutils-libelf-devel
```



Имеем скачанный образ Кибер Бекап для Linux в директории `/opt`

Переходим в директорию где лежит установочный файл **Кибер Бекап** и проверяем его наличие

```
1 | # cd /opt
2 |
3 | # ls -l
```



```
root@hq-srv:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[ root@hq-srv ~ ]#
[ root@hq-srv ~ ]# ls -l /opt/
итого 1787444
drwx-----. 2 root root      4096 фев 26 14:53 br-rtr
drwx-----. 2 root root      4096 фев 26 14:53 br-srv
-rw-r--r--. 1 root root 1830322233 ноя 15 23:23 CyberBackup_17_64-bit.x86_64
drwx-----. 2 root root      4096 фев 26 14:53 hq-rtr
[ root@hq-srv ~ ]# |
```

Даем разрешение на исполнение установочному файлу с дистрибутивом Кибер Бэкап

```
1 | # chmod +x CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```



Запускаем файл установки из под учётной записи **root**

```
1 | ./CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```



В приветственном окне установщика жмем **Далее**

Установка Кибер Бэкап.

Процедура установки описана в руководстве по установке Кибер Бэкап. Прежде чем продолжить, можно ознакомиться с руководством.

Нажмите кнопку "Далее >", чтобы начать обновление системы с помощью пакетов Кибер Бэкап. Чтобы прервать процесс, нажмите кнопку "Отмена".

[Далее >](#)[Отмена](#)

Может появиться предупреждение [ЖМЕМ ОК](#)

Предупреждение

В конфигурации системы обнаружены следующие проблемы:

* Запущенное ядро не поддерживается текущей версией Кибер Бэкап. Действия с резервными копиями на уровне дисков будут недоступны.

[ОК](#)

Принимаем [Лицензионное соглашение](#)

КИБЕРПРОТЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО
 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРПРОТЕКТ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПО), ВНИМАТЕЛЬНО
 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО (ДАЛЕЕ – СОГЛАШЕНИЕ). КОМПАНИЯ ООО КИБЕРПРОТЕКТ
 (ДАЛЕЕ – КИБЕРПРОТЕКТ) ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ КАК ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОГРАММНОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИБЕЕ ЕГО КОМПОНЕНТЫ, А ТАКЖЕ ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. НАЖАТИЕ КНОПКИ ДА ПРИНИМАЮ...
 А ТАКЖЕ ЗАГРУЗКА, УСТАНОВКА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЮТ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТО
 СОГЛАШЕНИЕ, ПРИНЯЛИ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИЕ СОЗДАЕТ МЕЖДУ ВАМИ И КИБЕРПРОТЕКТ ЮРИДИЧЕСКИ
 ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ
 И/ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И УДАЛИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФАЙЛЫ.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"КИБЕРПРОТЕКТ" – разработчик и правообладатель ПО, ИНН: 9715274292, ОГРН: 1167746884348, адрес: 127495, РОССИЯ, Г
 МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ, ДОЛГОПРУДЕНСКОЕ Ш, Д. 3.

"Конечный пользователь" – физическое или юридическое лицо, которое устанавливает и/или использует ПО от своего лица и
 обоснованно имеет на это право на основании Договора на приобретение прав использования, а также на основании настоящего
 Соглашения.

"Договор на приобретение прав использования" – сублицензионный договор на приобретение права использования ПО,
 заключенный между Конечным пользователем и Партнером КИБЕРПРОТЕКТА.

"Партнер КИБЕРПРОТЕКТА" – лицо, уполномоченное КИБЕРПРОТЕКТОМ на заключение с Конечным пользователем Договора на
 приобретение прав использования.

"ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ" или "ПО" – любая версия программы для ЭВМ (как она определена в ст. 1261 Гражданского кодекса
 Российской Федерации), определенная в Договоре на приобретение прав использования, исключительное право на которую
 принадлежит КИБЕРПРОТЕКТУ. Полный список лицензируемого ПО содержится по ссылке: <https://cyberprotect.ru/products/>.

"Сокет" – разъем в материнской плате сервера, в который подключается центральный процессор.

"Хранилище" – программное обеспечение для долговременного хранения и обработки данных с необходимыми параметрами
 надежности и протоколами доступа.

"Лицензия" – право использования (простая (неисключительная) лицензия) ПО, предоставляемое в соответствии с условиями
 Соглашения.

"Веб-сайт" – официальный сайт КИБЕРПРОТЕКТА, расположенный по адресу: <https://cyberprotect.ru>.

"Территория" – весь мир, не ограничена.

"Соглашение" – настоящее Лицензионное соглашение на использование ПО.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. При соблюдении всех условий Соглашения КИБЕРПРОТЕКТ предоставляет, а Конечный пользователь принимает

Принять

Не принимать

<Tab>/<Shift+Tab> между элементами | <Space> выбор

Выбираем необходимые компоненты для установки Management Server, Agent for
 Linux, Agent for MySQL/MariaDB и жмем Далее

Выбор компонентов

Выберите компоненты, которые необходимо установить.
Нажмите клавишу F12, чтобы получить подробное описание компонента.

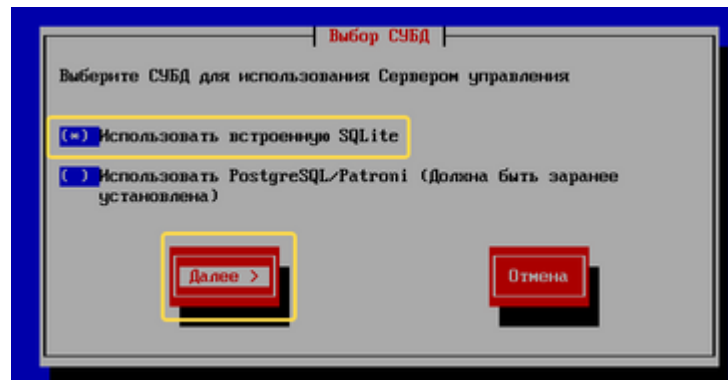
- ☒ Management Server
- ☒ Agent for Linux
- ☐ Bootable Media Builder
- ☐ Agent for CommuniGate Pro
- ☒ Agent for MySQL/MariaDB
- ☐ Agent for Oracle
- ☐ Agent for PostgreSQL
- ☐ Agent for VK WorkMail
- ☐ Agent for Kubernetes
- ☐ Storage Node

Далее >

Отмена

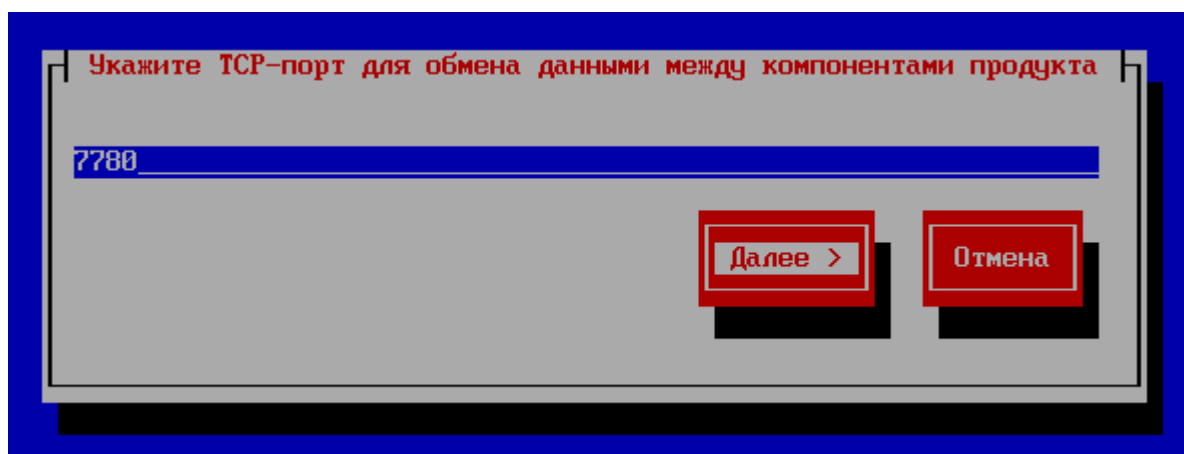
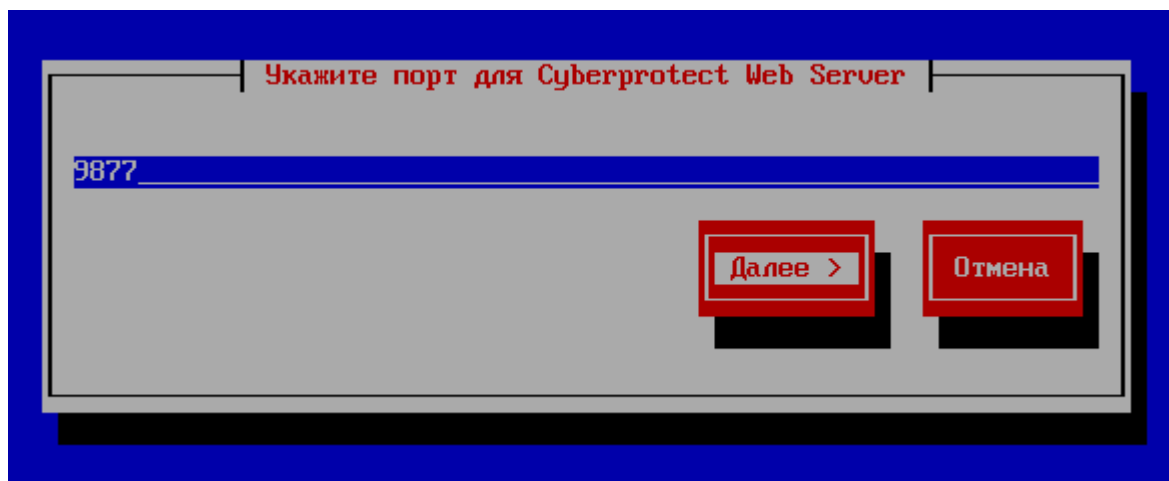
“

Выбираем встроенную СУБД SQLite

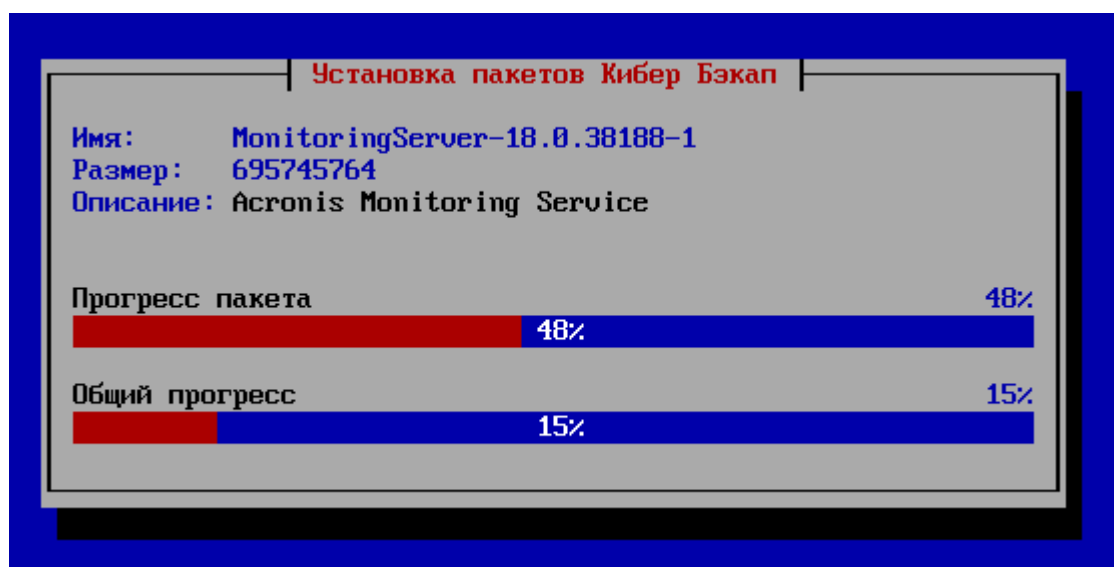


“

Порты оставляем по умолчанию



Начнется процесс установки



После успешной установки жмем [Выход](#)

Установка завершена

Поздравляем!
Кибер Бэкап был успешно установлен в системе.

[] Откройте веб-консоль (<https://hq-srv.au-team.irpo:9877>)

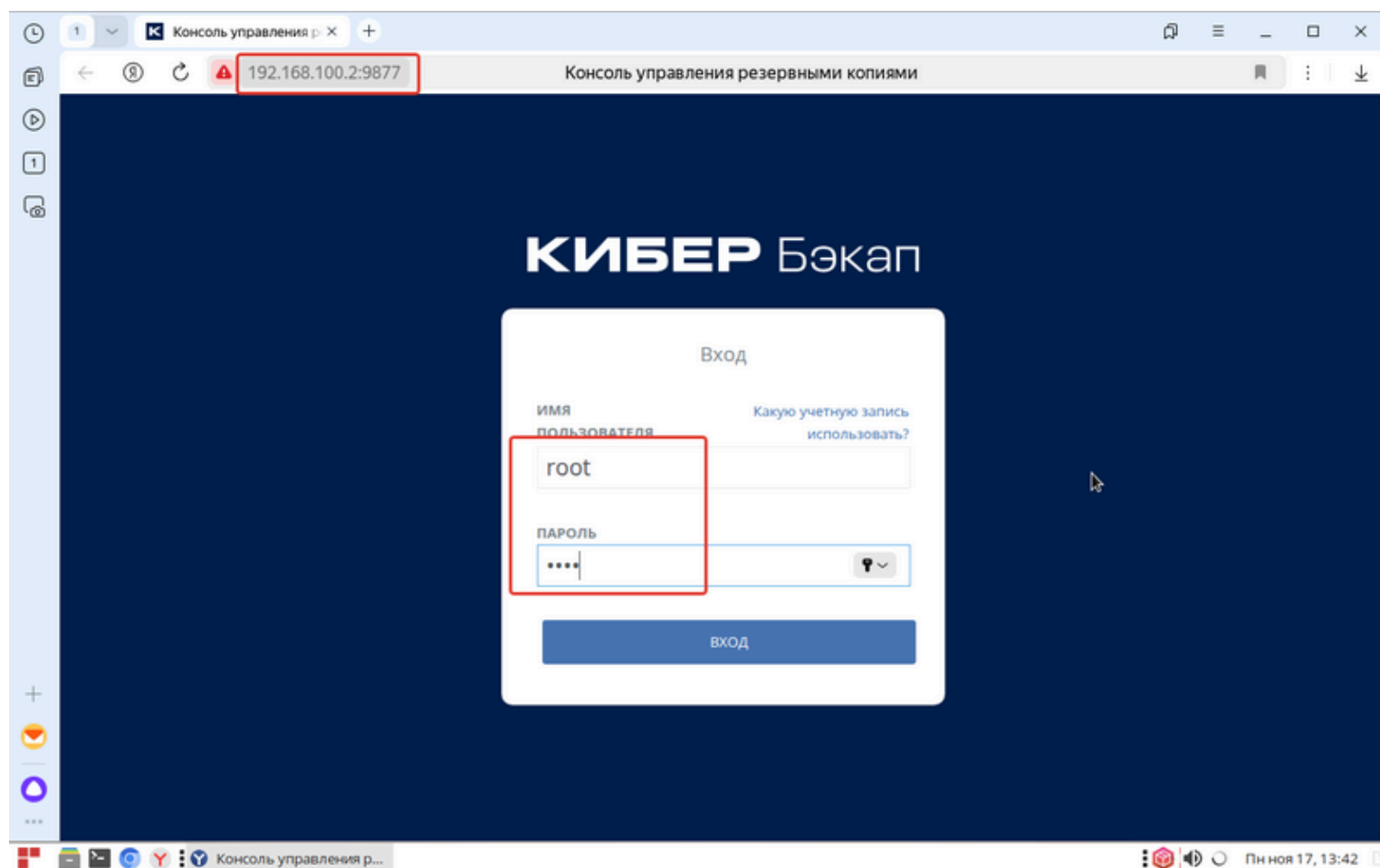
Выход



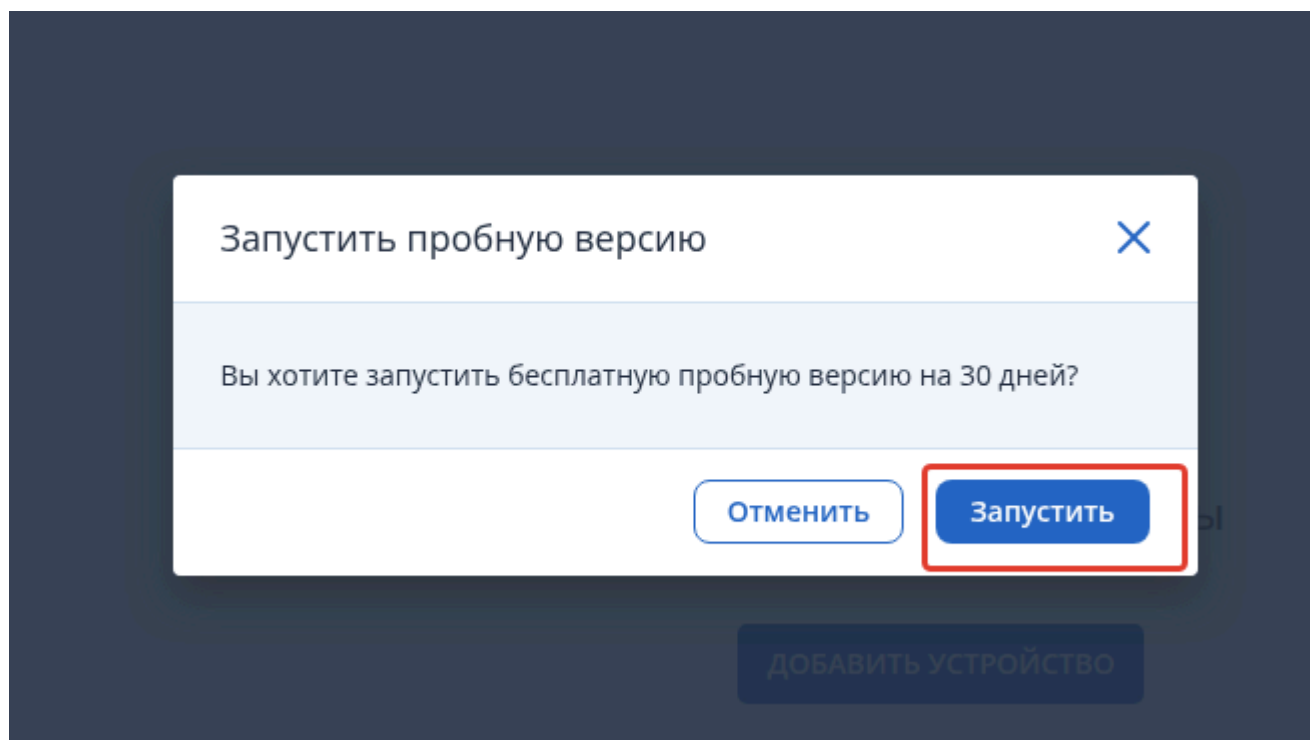
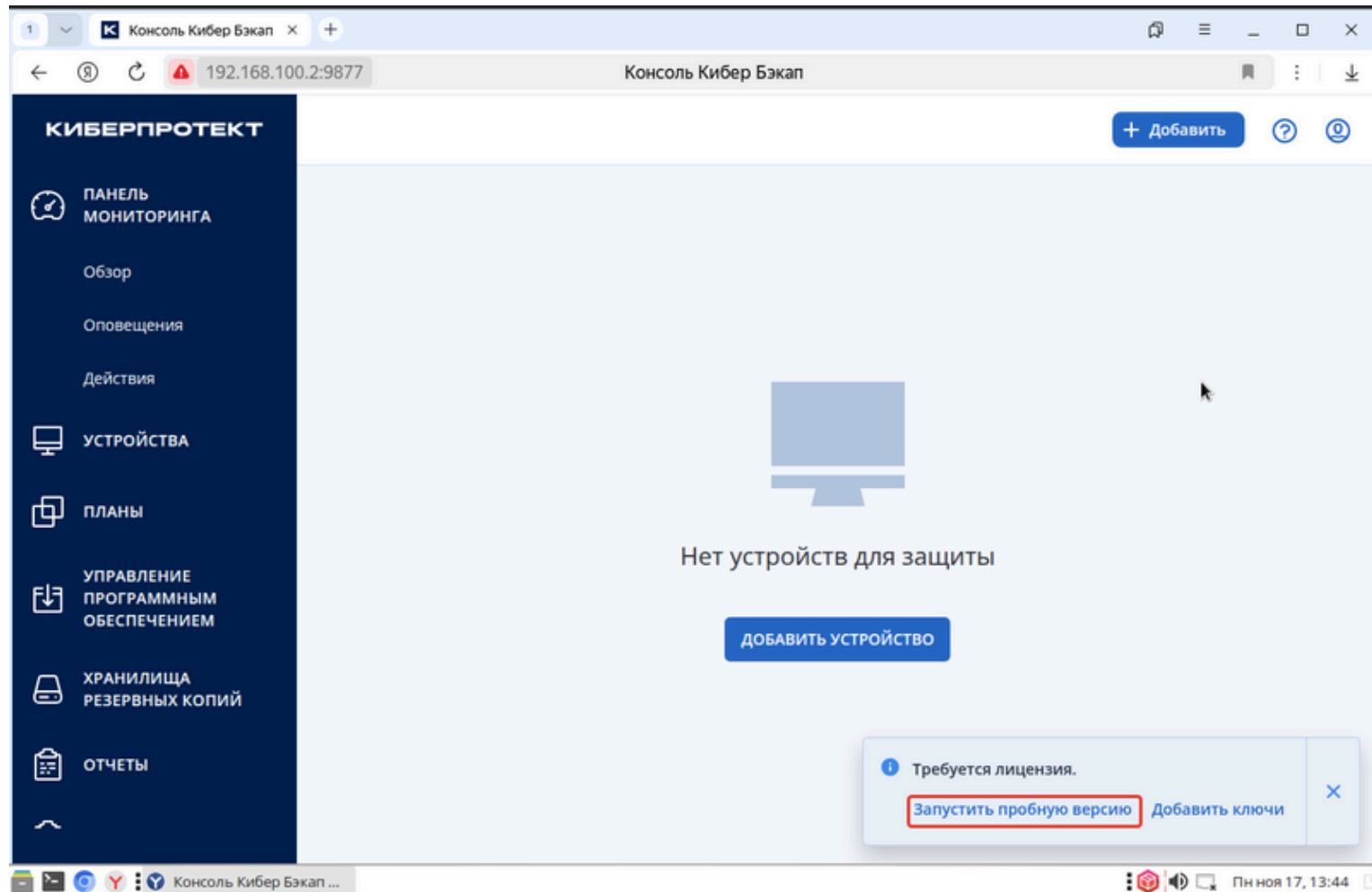
Виртуальная машина HQ-CLI



На HQ-CLI в веб-браузере вводим IP адрес HQ-SRV и порт 9877 и переходим в веб-интерфейс управления. Входим в интерфейс управления из под суперпользователя



Запускаем пробную версию



Создание пользователя и организации



Виртуальная машина HQ-SRV



Создаём пользователя `irpoadmin` с паролем `P@ssw0rd` в операционной системе на HQ-SRV


```
1 # useradd irpoadmin
2
3 # passwd irpoadmin
```



Добавляем пользователя **irpoadmin** в группу **wheel**

```
1 # usermod -aG wheel irpoadmin
```

```
[root@hq-srv opt]# useradd irpoadmin
[root@hq-srv opt]# passwd irpoadmin
Изменение пароля пользователя irpoadmin.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии – на основе слова из словаря
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@hq-srv opt]#
[root@hq-srv opt]# usermod -aG wheel irpoadmin
[root@hq-srv opt]#
[root@hq-srv opt]# _
```



Виртуальная машина HQ-CLI



Создаём отдел **irpo**

КИБЕРПРОТЕКТ

Учётные записи

Поиск

Поиск

Тип ↓ Имя ↓

Организация

Пользователь root

Добавить учетную запись

Создать отдел

НАСТРОЙКИ

Агенты

Узлы хранения

Управление лентами

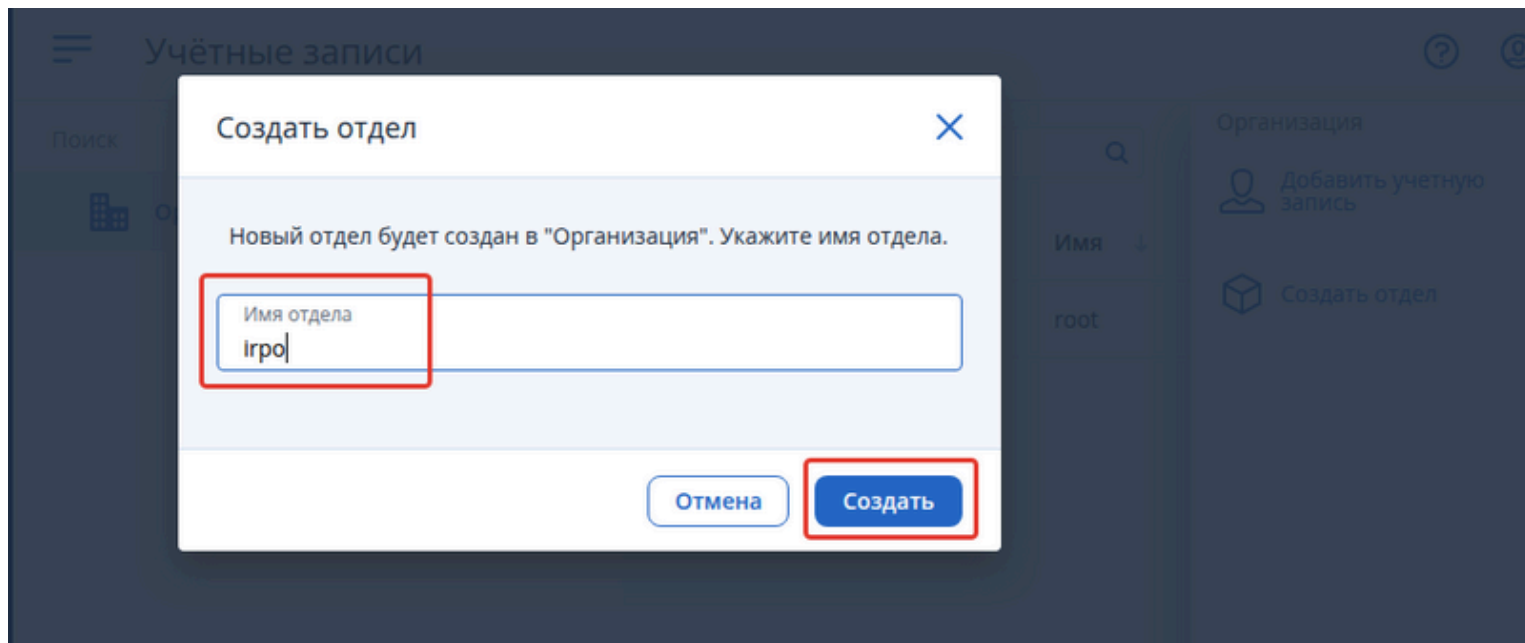
Хранилище данных SAN

Настройки системы

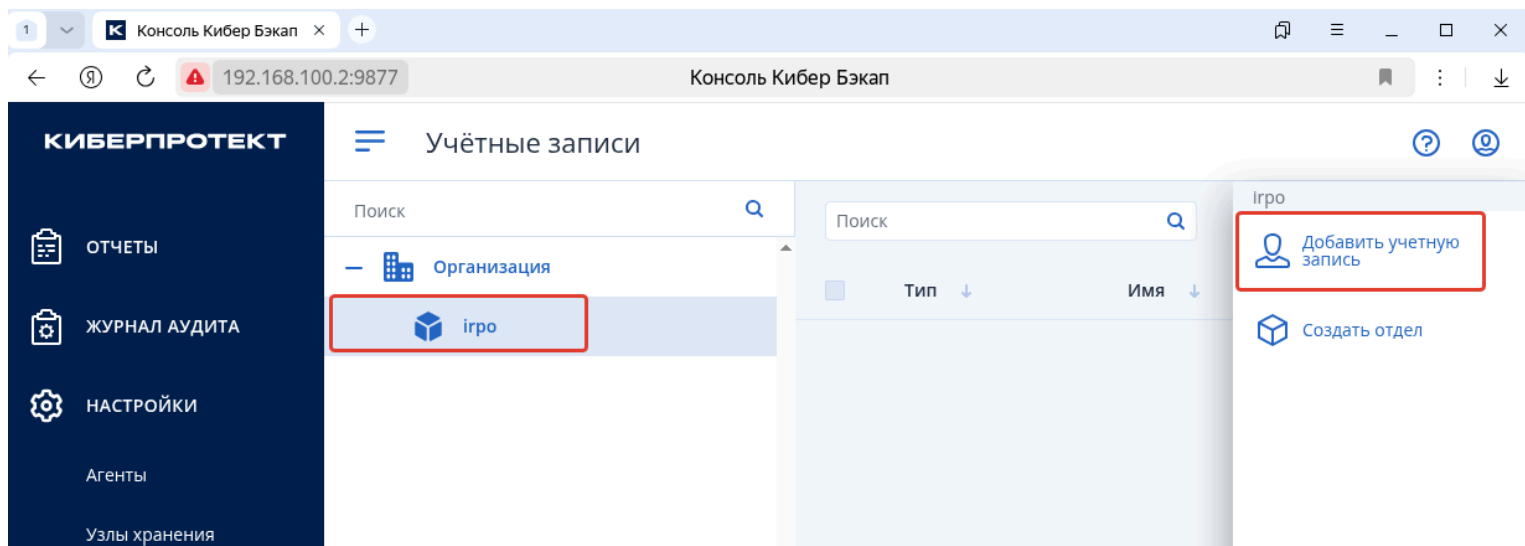
Учётные записи

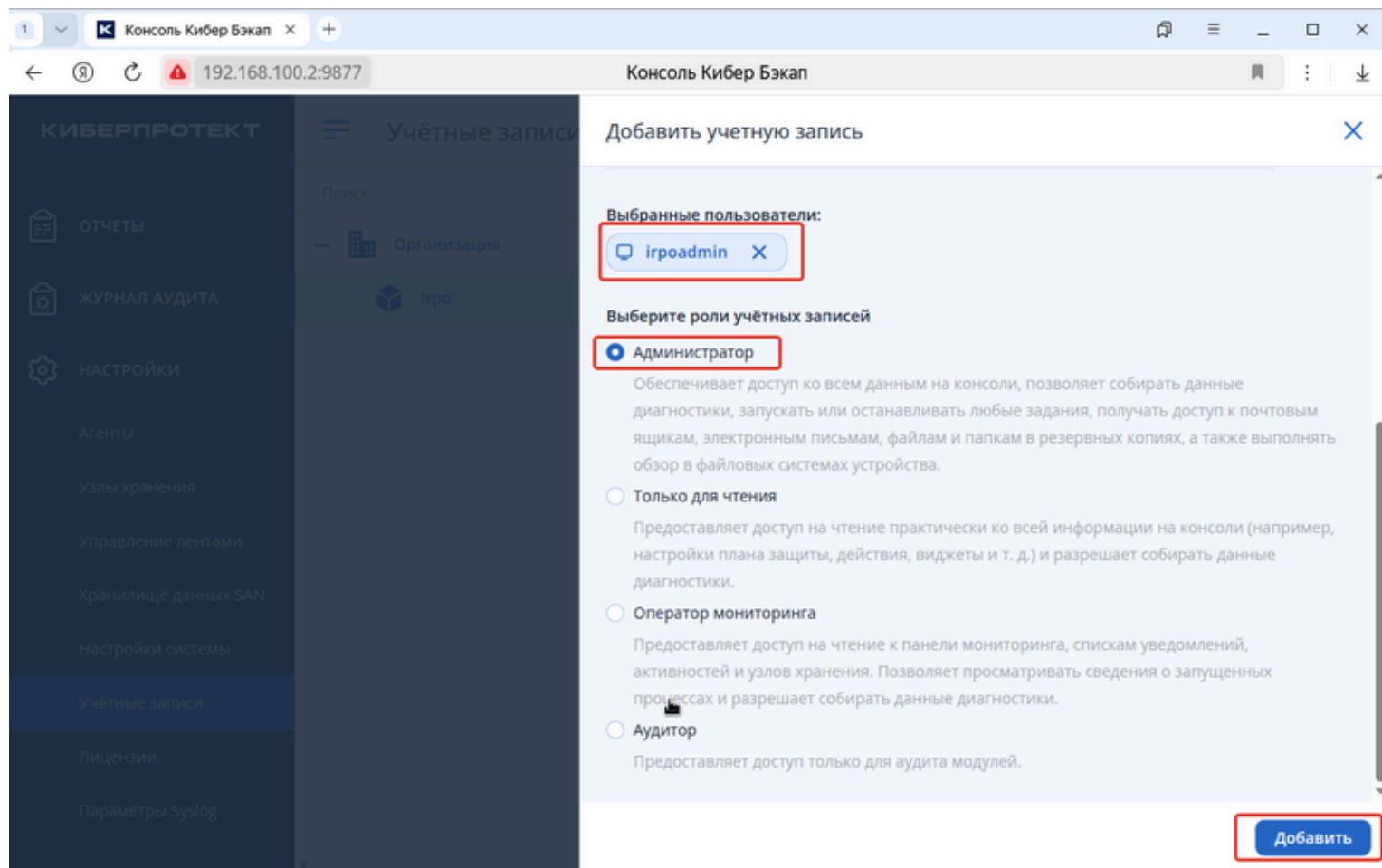
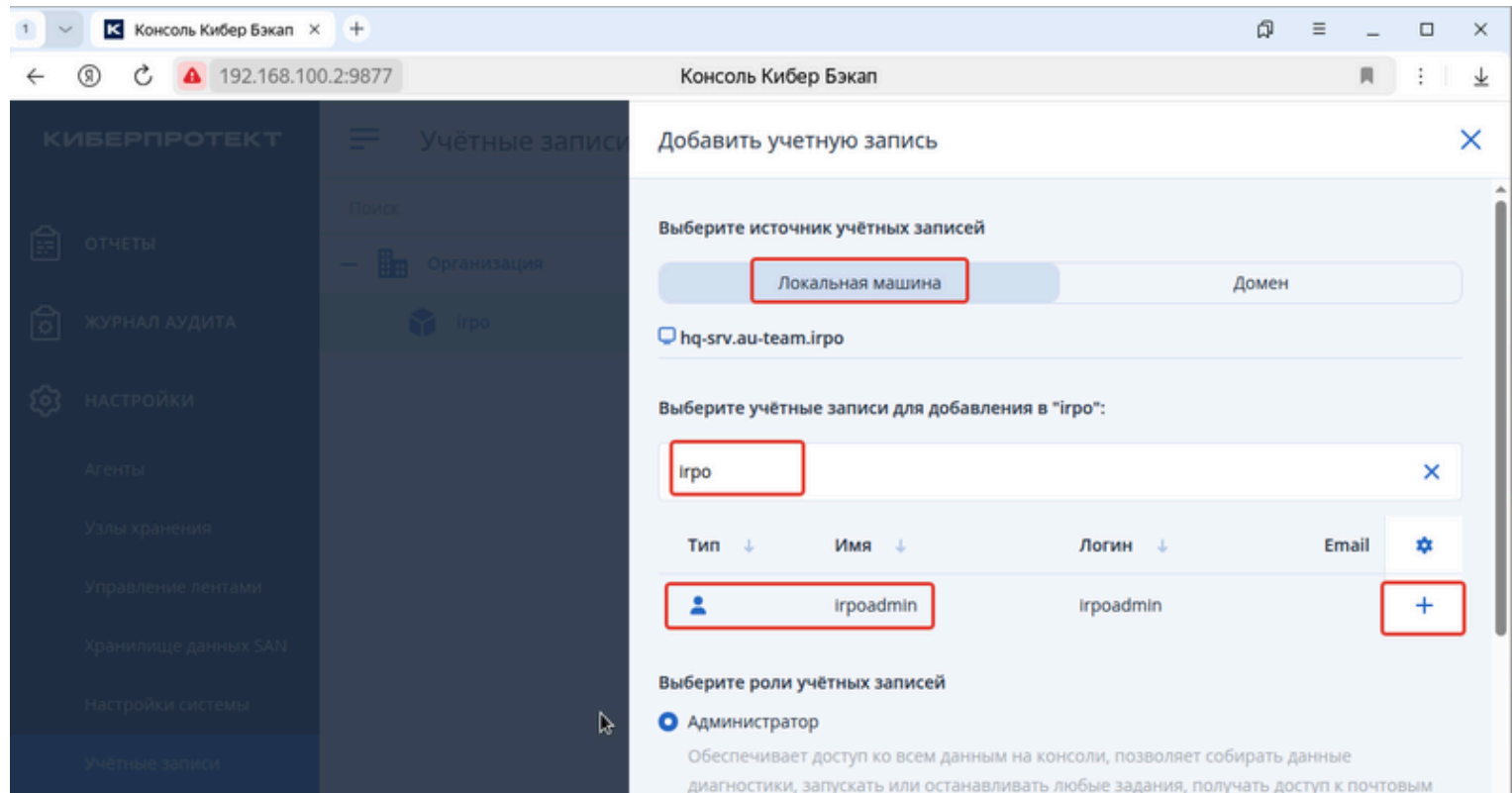
Лицензии

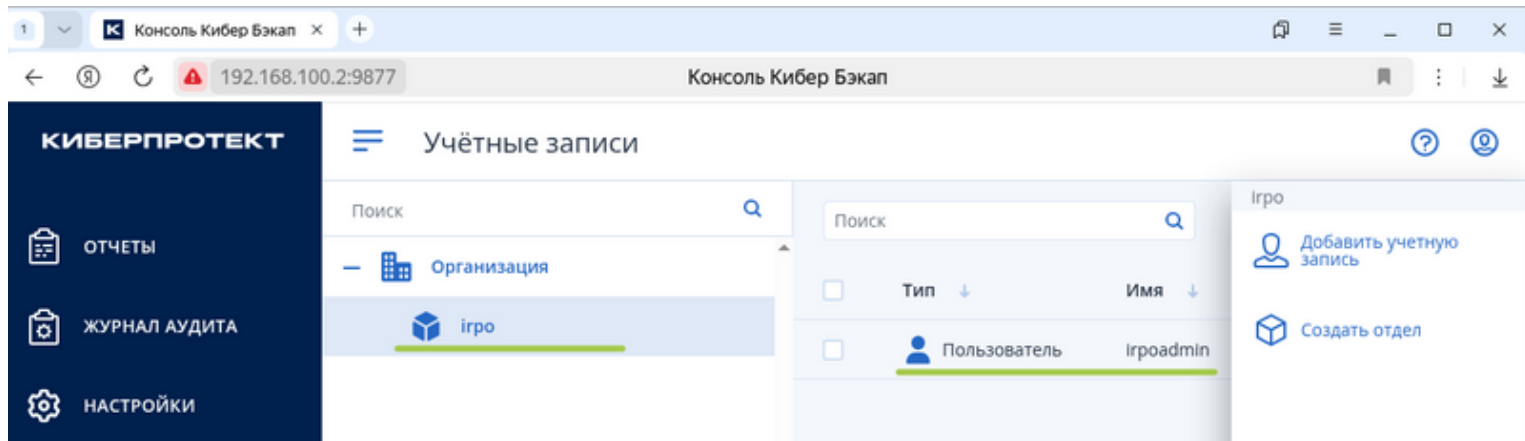
Параметры Syslog



Добавляем пользователя `irpoadmin` в отдел `irpo` с правами администратора







Виртуальная машина HQ-SRV



Даем возможность доступа в веб-интерфейс управления пользователю `lrpoadmin`

```
1 | # echo lrpoadmin >> /etc/security/acronisagent.conf
2 |
3 | # systemctl restart acronis_ams.service
4 |
5 | # systemctl restart acronis_asm.service
```

```
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]# echo lrpoadmin >> /etc/security/acronisagent.conf
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]# systemctl restart acronis_ams.service
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]# systemctl restart acronis_asm.service
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]#
[root@hq-srv opt1]# _
```

Установка на HQ-CLI агента с функциями узла хранилища



Виртуальная машина HQ-CLI

Для корректной установки CyberBackup необходимо установить ряд дополнительных пакетов

```
1 | # dnf install kernel-lt-headers kernel-lt-devel gcc make dkms elfutils-libelf-devel
```



Имеем скачанный образ Кибер Бэкап для Linux в директории `/opt`

Переходим в директорию где лежит установочный файл **Кибер Бэкап** и проверяем его наличие

```
1 | # cd /opt
2
3 | # ls -l
```

Даем разрешение на исполнение установочному файлу с дистрибутивом Кибер Бэкап

```
1 | # chmod +x CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```

```
root@hq-cli:/opt
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
[ root@hq-cli ~ ]#
[ root@hq-cli ~ ]# cd /opt/
[ root@hq-cli opt ]#
[ root@hq-cli opt ]# ls -l
итого 2140428
-rw-r--r--. 1 root root 2191787369 ноя 15 23:19 CyberBackup_18_64-bit.x86_64
drwxr-xr-x. 3 root root          4096 ноя 10 15:49 yandex
[ root@hq-cli opt ]#
[ root@hq-cli opt ]# chmod +x CyberBackup_18_64-bit.x86_64
[ root@hq-cli opt ]#
[ root@hq-cli opt ]# |
```

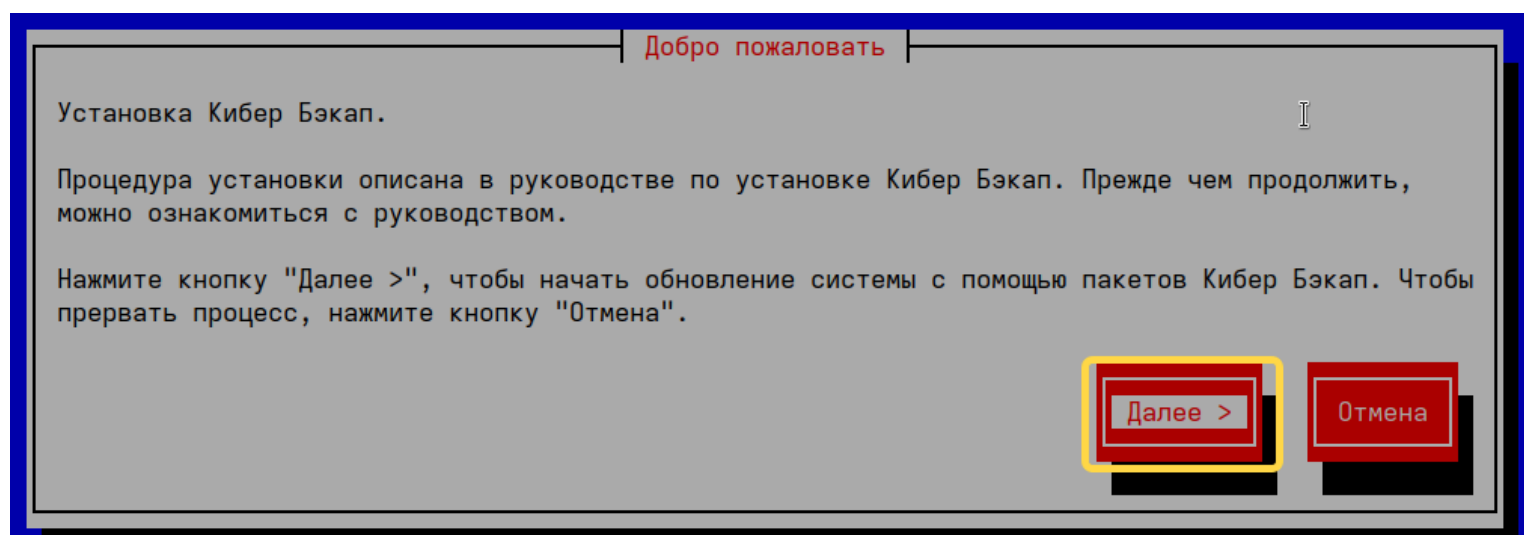


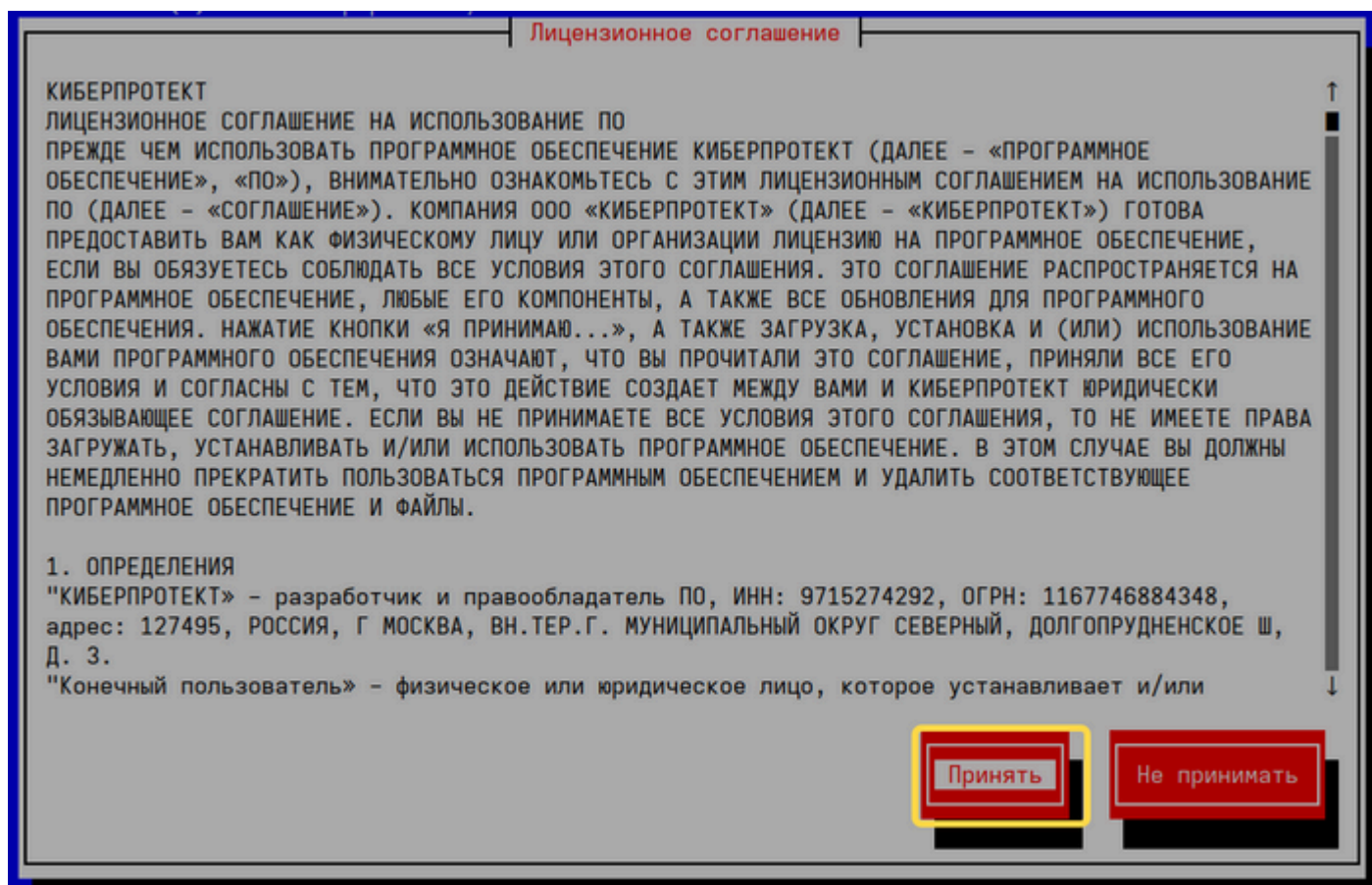
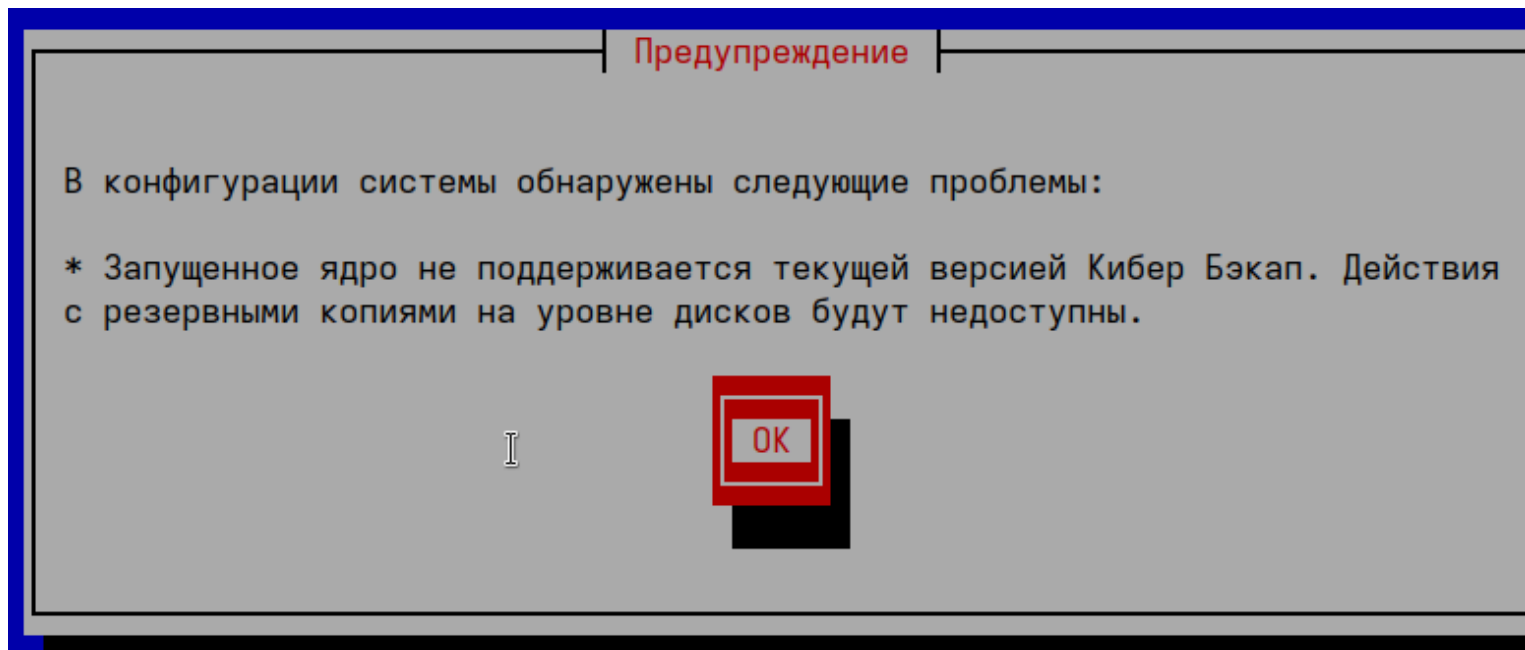
Запускаем файл установки из под учётной записи **root**

```
1 | ./CyberBackup_17_64-bit.x86_64
```



В приветственном окне установщика жмем **Далее**





Выбор компонентов

Выберите компоненты, которые необходимо установить.

Нажмите клавишу F12, чтобы получить подробное описание компонента.

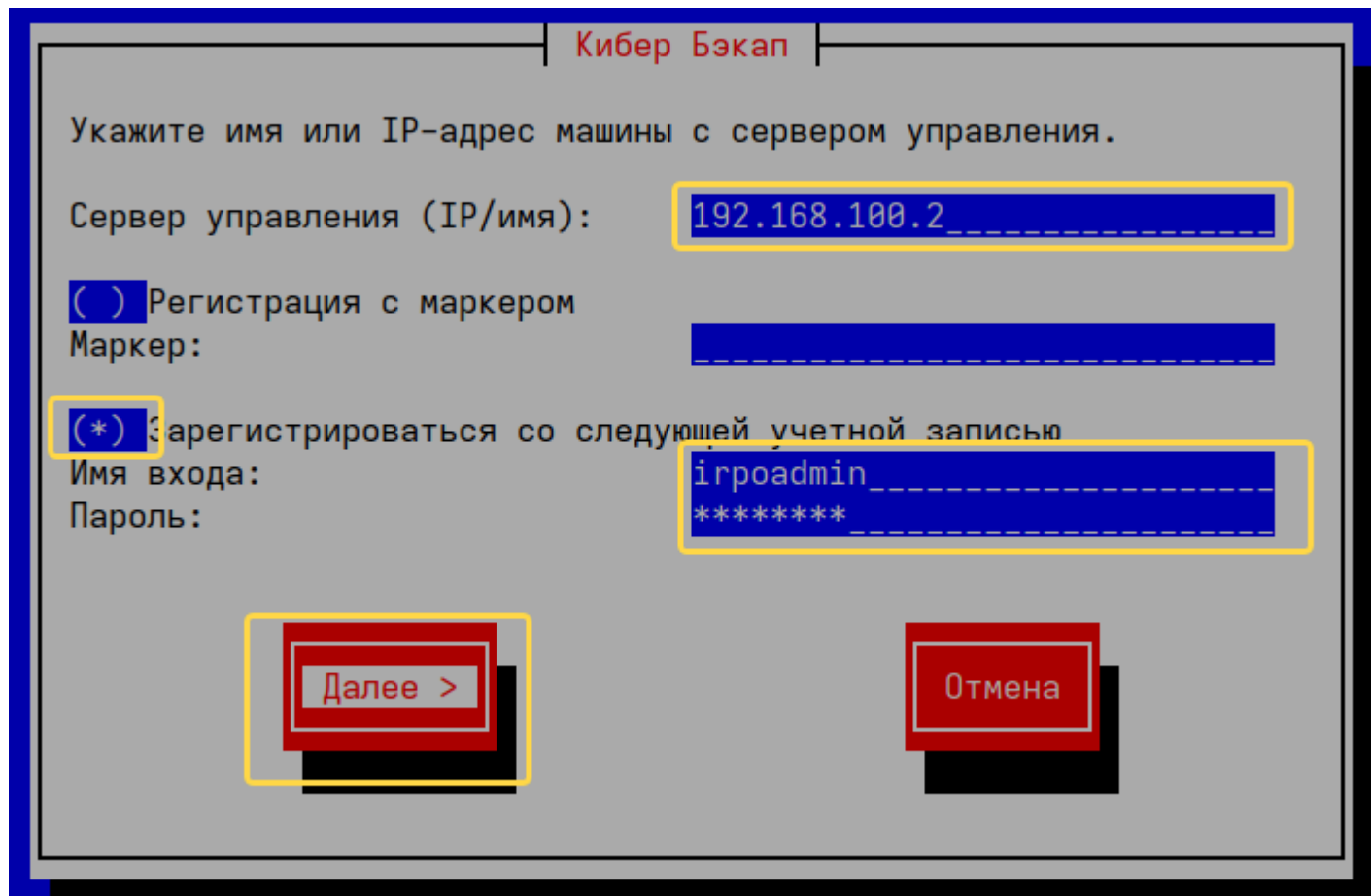
- ☐ Management Server
- ☒ Agent for Linux
- ☐ Bootable Media Builder
- ☐ Agent for CommuniGate Pro
- ☐ Agent for MySQL/MariaDB
- ☐ Agent for Oracle
- ☐ Agent for PostgreSQL
- ☐ Agent for VK WorkMail
- ☐ Agent for Kubernetes
- ☒ Storage Node

Далее >

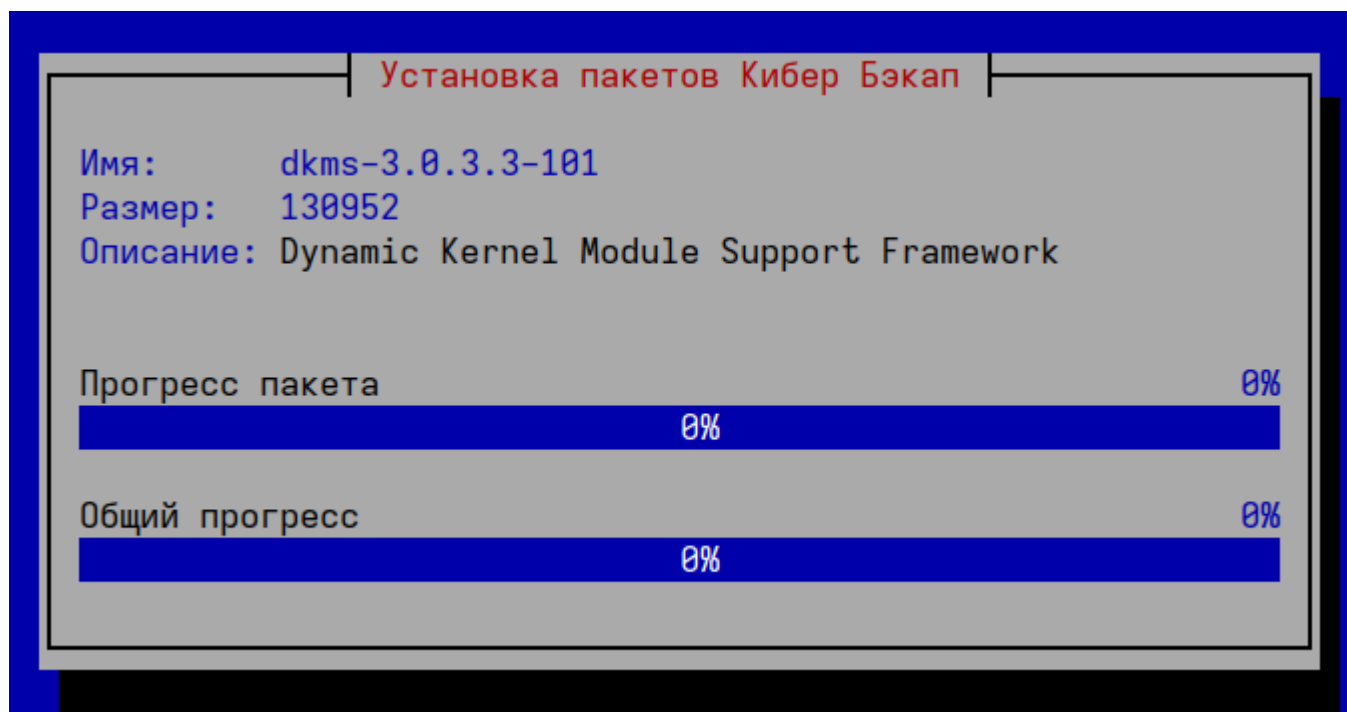
Отмена

Вводим IP адрес сервера управления (IP HQ-SRV)

Регистрируемся с учетной записью `irpoadmin`



Начнется процесс установки



После успешной установки жмем [Выход](#)

Установка завершена

Установка пакетов Кибер Бэкап завершена.

Возникли следующие проблемы:

- Не удалось построить модуль ядра SnapAPI. Операции с резервными копиями на уровне дисков будут недоступны.
- Не удалось загрузить модуль ядра SnapAPI.

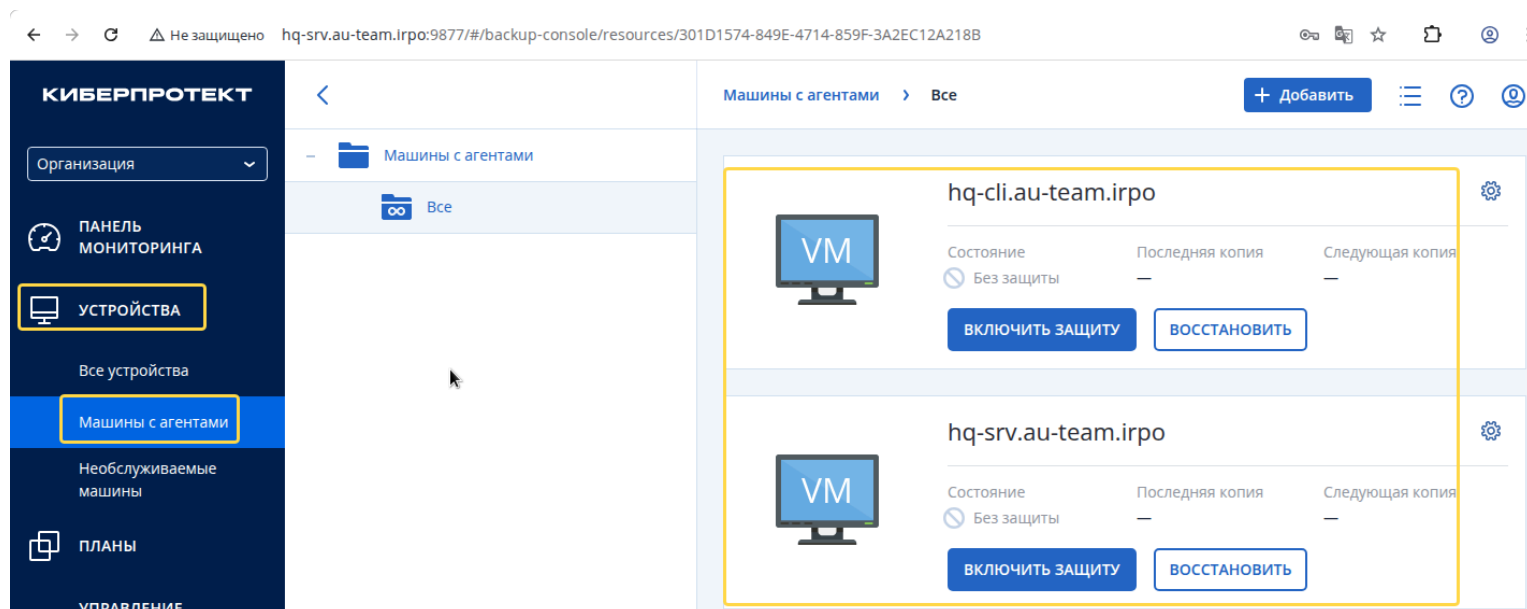
Дополнительные инструкции см. в разделе "/usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/HOWTO.INSTALL".

Дополнительную информацию см. в статье <https://kb.cyberprotect.ru/articles/snapapi-manual>.

[] Откройте веб-консоль (<https://hq-srv.au-team.irpo:9877>)

Выход

Проверяем результат



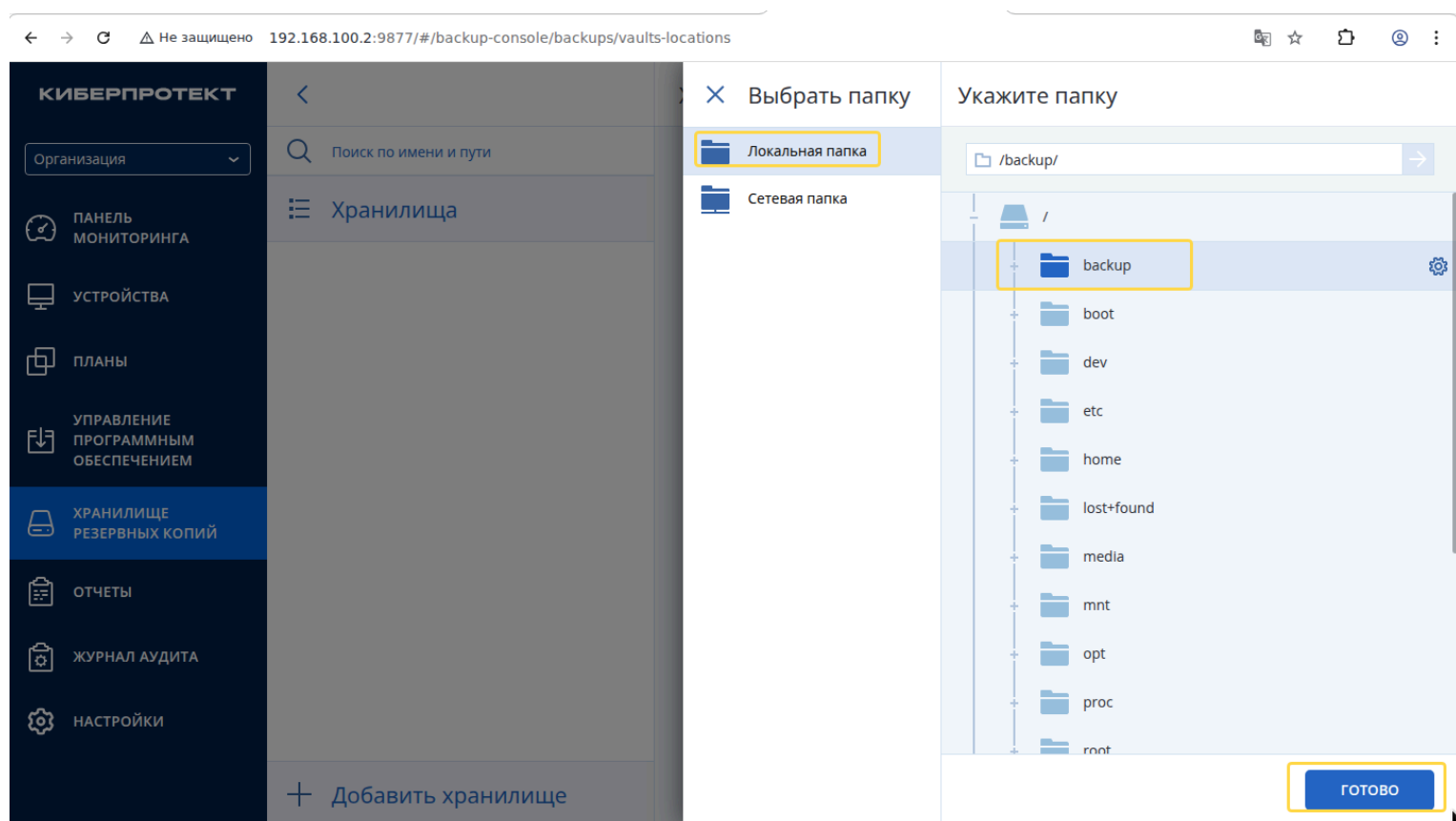
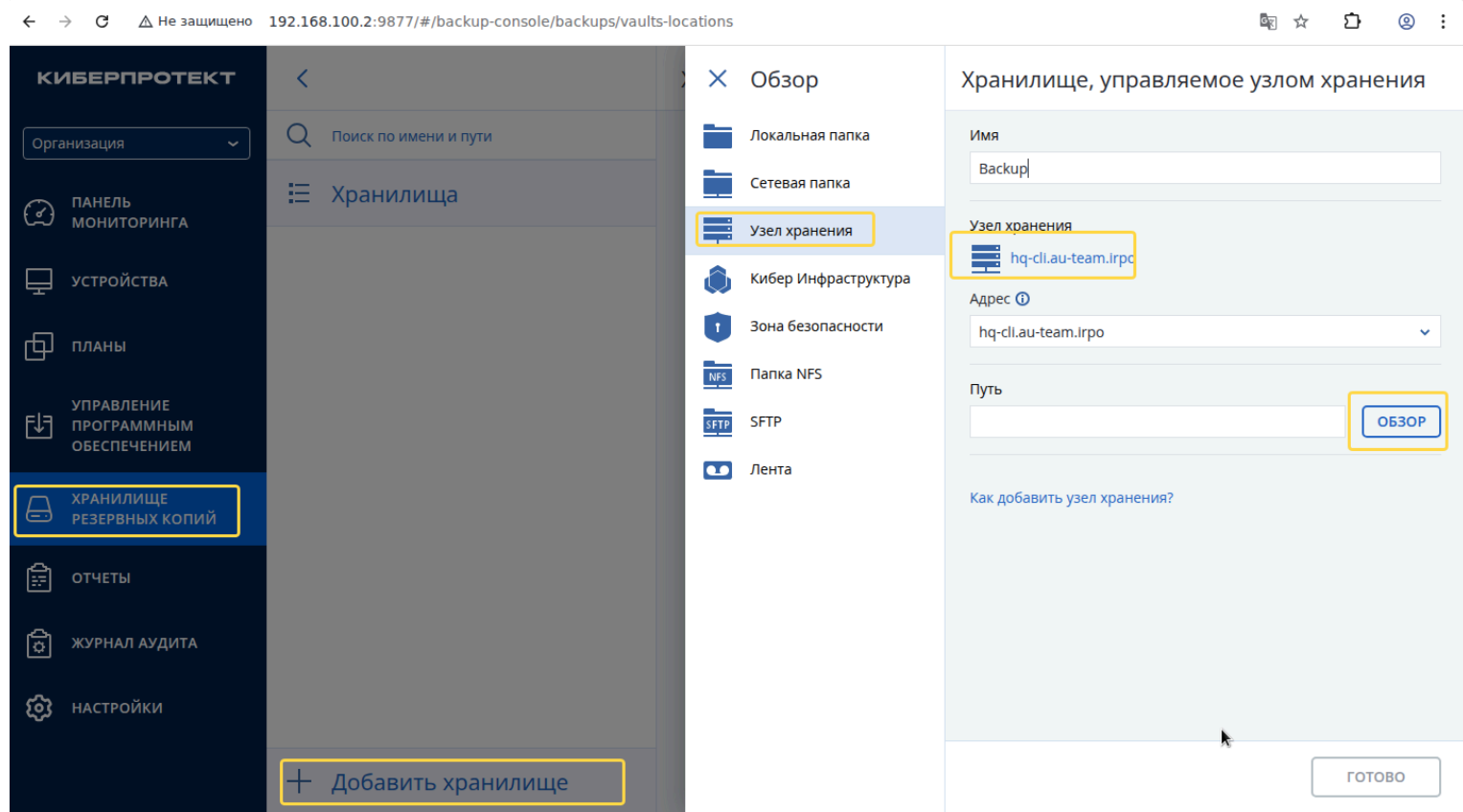
Настройка узла хранения

Виртуальная машина HQ-CLI

Создаем директорию для хранения бэкапов

```
1 # mkdir /backup
2
3 # chmod 777 /backup
```

Добавляем хранилище



План резервного копирования HQ-SRV



План для резервного копирования директории /etc и всех её поддиректорий

192.168.11.28:8006

QEMU (HQ-CLI) - noVNC

Консоль Кибер Бэкап - Chromium

Файловый обмен каб-2.20 кибер бекап ред ос 8 — Ян Консоль Кибер Бэкап

Не защищено hq-srv.au-team.irpo:9877/#/backup-console/resources/301D1574-849E-4714-859F-3A2EC12A218B

КИБЕРПРОТЕКТ

Организация

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

УСТРОЙСТВА

Все устройства

Машины с агентами

Необслуживаемые машины

ПЛАНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

ОТЧЕТЫ

Машины с агентами

Все

hq-cli.au-team.irpo

VM

Состояние

Последняя копия

Следующая копия

Без защиты

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

hq-srv.au-team.irpo

VM

Состояние

Последняя копия

Следующая копия

Без защиты

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

hq-cli.au-team.irpo



Состояние



Без защиты

Последняя копия

—

Следующая копия

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

hq-srv.au-team.irpo



Состояние



Без защиты

Последняя копия

—

С

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

Все



Защитить
группу

hq-srv.au-team.irpo



Защитить



Восстановление



Сведения



Действия



Оповещения



Добавление в
группу



Удалить



backup /etc hq-srv

Применить

Резервное копирование

Файлы/папки в Указать, С понедельника по пятницу в 23:00

Выбор данных

Файлы/папки

Элементы для резервного
копирования

Указать

Место сохранения

Указать

Расписание

Полное:
ЕженедельноИнкрементное:
Пн - Пт в 23:00

Изменить

Срок хранения

Еженедельные: 4 недели
Ежедневные: 7 дней

Защита паролем



Параметры резервного копирования

Изменить



Укажите файлы и папки



Выбор элементов для резервного копирования Напрямую ▾



hq-srv.au-team.irpo

Выбрать файлы и папки



✕ Элементы для резервного копирования



Локальная папка



Сетевая папка

Укажите папку



- ☐ /
- ☐ boot
- ☐ dev
- ☒ etc
- ☐ home
- ☐ lost+found
- ☐ media
- ☐ mnt
- ☐ opt
- ☐ proc
- ☐ raid
- ☐ root

ГОТОВО



backup /etc hq-srv

Применить

Резервное копирование

Файлы/папки в Указать, С понедельника по пятницу в 23:00

Выбор данных

Файлы/папки

Элементы для резервного
копирования

/etc/

Место сохранения

Указать

Расписание

Полное:
ЕженедельноИнкрементное:
Пн - Пт в 23:00

Изменить

Место сохранения



Поиск по имени и пути

Добавить хранилище

**Backup**

Узел хранения

Занятое пространство: 0 байт

Доступное пространство: 3.82 ГБ

hq-srv.au-team.irpo

backup /etc hq-srv

Применить

Резервное копирование

Файлы/папки в Backup, С понедельника по пятницу в 23:00

Выбор данных

Файлы/папки

Элементы для резервного

/etc/

“ План для резервного копирования опирования базы данных webdb типа mysql

hq-cli.au-team.irpo

Состояние

Без защиты

Последняя копия

—

Следующая копия

Все

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

hq-srv.au-team.irpo

Состояние

Без защиты

Последняя копия

—

Следующая копия

С

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОССТАНОВИТЬ

Защитить группу

hq-srv.au-team.irpo

Защитить

Восстановление

Сведения

Действия

Оповещения

Добавление в группу

Удалить

×

+

3B82-40BA-B06A-BFFC9B0B825A

🔑📄★🛡️👤⋮

hq-srv.au-team.irpo

×

📁

↑↓

📄

🕒

Применённый план защиты: 1

+

Добавить план

backup /etc hq-srv

...

Резервное копирование

Файлы/папки в Backup, С понедельника по пятницу в 23:00

🕒>

hq-srv.au-team.irpo

[← Назад к применённым планам защиты](#)

backup myql

[Отмена](#)[Создать](#)**Резервное копирование**

Вся машина в Backup, С понедельника по пятницу в 23:00



Выбор данных

Вся машина



Место сохранения

Backup



Расписание

Инкрементное:
Пн - Пт в 23:00[Изменить](#)

Срок хранения

Ежемесячные: 6 месяцев
Еженедельные: 4 недели
Ежедневные: 7 дней

Защита паролем

Преобразовать в виртуальную
машину

Отключено

Резервное копирование приложения

Отключено

[+ Добавить хранилище](#)

Резервное копирование приложения



MySQL/MariaDB



Позволяет восстанавливать базы данных MySQL и MariaDB, не восстанавливая весь диск.



База данных Oracle



Разрешить восстановление баз данных Oracle без восстановления всего диска.

MySQL/MariaDB



Укажите экземпляры MySQL/MariaDB. Для этого введите параметры подключения и учётные данные для доступа.

Резервные копии созданы только для локальных ресурсов экземпляра. Резервное копирование ресурсов на других хостах не поддерживается.

Настройка экземпляра: Для всех рабочих нагрузок ▾

Добавить экземпляр

Тип подключения

Сокет TCP ▾

Укажите IP-адрес и порт

127.0.0.1:3306

Имя пользователя

web

Пароль

.....

ОК

ОТМЕНА

Добавить экземпляр

ГОТОВО

[← Назад к применённым планам защиты](#)backup mysql[Отмена](#)[Создать](#)**Резервное копирование**

Вся машина в Backup, С понедельника по пятницу в 23:00



Выбор данных

Вся машина

Место сохранения

Backup

Расписание

Инкрементное:

Пн - Пт в 23:00

[Изменить](#)

Срок хранения

Ежемесячные: 6 месяцев

Еженедельные: 4 недели

Ежедневные: 7 дней

Защита паролем

Преобразовать в виртуальную
машину

Отключено

Резервное копирование приложения

MySQL/MariaDB[+ Добавить хранилище](#)**Создание резервных копий**

КИБЕРПРОТЕКТ

Организация

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА

УСТРОЙСТВА

Все устройства

Машины с агентами

Необслуживаемые машины

ПЛАНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ХРАНИЛИЩЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

Машины с агентами

Все

Машины с агентами

hq-cli.au-team.irpo

VM

Состояние
⛔ Без защиты

Последняя копия
—

Следующая копия
—

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ

ВОСТАНОВИТЬ

Машины с агентами

hq-srv.au-team.irpo

VM

Состояние
✅ OK

Последняя копия
28.02.2026 01:12:57

Следующая копия
02.03.2026 23:00:00

СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ

ВОСТАНОВИТЬ

backup /etc hq-srv

backup mysql